

測定値を渡さず、 判定の根拠を届ける。

組織をまたぐ計測報告に、確認できる証拠を。

PRIVATE → PUBLIC



24時間の判定

元の測定値は公開しない

測定

元の記録を非公開で保持

証明

登録済みの条件で判定

検証

必要な公開証拠だけを共有

Midnight × Cloudflare / 温度計測の検証レイヤー

共有するのは、必要な結果と根拠。

01

測定する側

機微な記録を管理しながら、結果を説明したい。

02

確認する側

どの日に、どの条件を満たしたのか確認したい。

03

既存の業務へ

計測機器とクラウドを生かし、検証機能を追加する。

最初の事業用途：建設現場の計測結果検証をパートナーと協議

Wave 1の検証対象は温度計測。騒音・振動などへの拡張は今後の対応。

登録から第三者検証まで、ひと続きに。

5つのUC + 連携・運用・異常ケース

01

認証・登録

Walletで承認

02

時間集計

非公開の日次入力

03

ZK証明

依頼と進行状態

04

承認・送信

WalletとSponsor

05

第三者検証

公開情報で確認

範囲外・欠測・入力拒否

Managed API連携

システム運用・監視

Walletで認証・承認し、登録から公開検証までをつなぐ。

Walletで認証・承認 / Deviceが取引を認可 / SponsorがDUST手数料を負担

Deviceと判定条件を、先に結ぶ。

LOCAL DEMO / デモ

撮影用シミュレーション / 実際のユースケースに沿った操作説明

DeviceAdministratorPublic verifierManaged APIOperations

Reset demo / 初期化

ユースケース進捗

✓ デバイス登録完了

✓ しきい値設定完了

3 センサー値取得次の操作

4 ZK証明を生成してMidnightに記録待機

1. デバイス認証鍵

デバイスID (撮影用アカウント)

demo-device-demo-project-1

✓ デバイス認証鍵を作成

ウォレットWallet / 撮影用アカウント / DEMO-ACCOUNT

Device AuthorityDEMO-AUTHORITY-NO-PRIVATE-KEY

2. Midnightへの登録

しきい値ルール

Cold storage 2-8 °C / 2-8 °C

2-8 °C

DEMO-POLICY-TX

✓ デバイス登録・しきい値設定

✓ Device登録とPolicy割当が完了 (撮影用)

登録Jobdemo-registration-8

状態completed

デバイス登録TXDEMO-DEVICE-TX

しきい値割当TXDEMO-ASSIGNMENT-TX

Contract: SIMULATED-CONTRACT-NO-LEDGER

3. センサー値取得

運用日

◀ 前日09/10/2026

生成モード

翌日▶

ランダム値+外れ値 (しきい値外の証明)

完了済みの過去30日間のみ: 2026-08-12 - 2026-09-10

▶ 1日分を自動生成

次の操作

期間

UC 1

画面の着目点

- 01 Walletによる認証・登録承認
- 02 公開しきい値
- 03 適用期間

Walletで登録内容を承認し、Deviceと条件を結び付ける。

1日を、24の時間枠で扱う。

LOCAL DEMO / デモ

撮影用シミュレーション / 実際のユースケースに沿った操作説明

DeviceAdministratorPublic verifierManaged APIOperations

Reset demo / 初期化

3. センサー値取得

運用日

◀ 前日09/09/2026📅翌日 ▶

生成モード

しきい値内 (ZK証明の確認用) ▼

完了済みの過去30日間のみ: 2026-08-12 - 2026-09-10

✓ 1日分を自動生成

期間	2026-09-09
使用したセンサー値の件数	1440
外れ値	0
しきい値結果	しきい値内
Attestation	DEMO-ATTESTATIO...ct-1-2026-09-09

4. ZK証明を生成してMidnightに記録

▶ ZKP生成・TX発行を依頼

次の操作

証明処理	—	処理状況: 2026-09-09: 使用したセンサー値の件数 1440 / 外れ値 0 TX: —
状態	—	

トランザクション手数料はスポンサー負担
サービスのSponsor WalletがDUST手数料を付与し、デバイスが承認したトランザクションを送信します。

スポンサー送信の日次上限 (JST)
100 回利用可能 / 100 (0 回使用済み)
リセット: 2026/09/12 23:41:39

日別センサー履歴

期間	使用したセンサー値の件数	外れ値	状態	操作
2026-09-09	1440	0	しきい値内	ZK証明を生成・トランザクション送信

UC 2

画面の着目点

- 01 選択した運用日
- 02 記録件数
- 03 非公開入力の保持

元の測定値を保護し、24時間分の証明入力を用意する。

依頼を受け付け、進行状態を追う。

LOCAL DEMO / デモ

撮影用シミュレーション / 実際のユースケースに沿った操作説明

DeviceAdministratorPublic verifierManaged APIOperations

Reset demo / 初期化

しきい値結果

しきい値内

Attestation

DEMO-ATTESTATIO.ct-1-2026-09-09

4. ZK証明を生成してMidnightに記録

ZKP生成・TX発行を依頼

証明処理

demo-proof-11

状態

証明作成の準備完了

処理状況: ZKP生成・TX発行処理待ち — 選択した運用日の処理を実行

ZKP生成・TX発行処理待ち このページでJobの進行を確認します。デバイスTXの準備後は、Walletで内容を確認して承認する流れです。 次回の処理開始: 選択した運用日の処理を実行

TX: —

トランザクション手数料はスポンサー負担

サービスのSponsor WalletがDUST手数料を付与し、デバイスが承認したトランザクションを送信します。

スポンサー送信の日次上限 (JST)

100 回利用可能 / 100 (0 回使用済み)

リセット: 2026/09/12 23:41:39

日別センサー履歴

期間	使用したセンサー値の件数	外れ値	状態	操作
2026-09-09	1440	0	しきい値内 証明作成の準備完了 このブラウザに非公開の証明入力あり	ZK証明を生成・トランザクション送信

2026-09-09 — 時間別 最小 / 最大 / 平均

期間	件数	最小	最大	平均	データの指紋
2026/09/09 0:00:00 2026/09/09 1:00:00	60	4.6 °C	5.4 °C	5 °C	DEMO-HOUR.6-09-09-0
2026/09/09 1:00:00 2026/09/09 2:00:00	60	4.73 °C	5.53 °C	5.13 °C	DEMO-HOUR.6-09-09-1

UC 3

画面の着目点

- 01 同じDeviceと日付
- 02 Proof Job ID
- 03 Wallet承認へ続く進行状態

依頼を受け付け、証明生成と取引準備の進行を追う。

取引を承認し、Sponsorが手数料を負担。

LOCAL DEMO / デモ

撮影用シミュレーション / 実際のユースケースに沿った操作説明

DeviceAdministratorPublic verifierManaged APIOperations

Reset demo / 初期化

4. ZK証明を生成してMidnightに記録

✓ ZKP生成・TX発行を依頼

証明処理demo-proof-11

状態記録済み（撮影用）

処理状況: 記録完了（撮影用）: DEMO-TX-demo-proof-11
TX: DEMO-TX-demo-proof-11

トランザクション手数料はスポンサー負担
サービスのSponsor WalletがDUST手数料を付与し、デバイスが承認したトランザクションを送信します。

スポンサー送信の日次上限（JST）
99 回利用可能 / 100 (1 回使用済み)
リセット: 2026/09/12 23:42:05

日別センサー履歴

期間	使用したセンサー値の件数	外れ値	状態	操作
2026-09-09 この日を表示	1440	0	しきい値内 記録済み（撮影用） このブラウザに非公開の証明入力あり	日次ZK証明を確認

2026-09-09 — 時間別 最小 / 最大 / 平均

日次ZK証明を確認

期間	件数	最小	最大	平均	データの指紋
2026/09/09 0:00:00 2026/09/09 1:00:00	60	4.6 °C	5.4 °C	5 °C	DEMO-HOUR_6-09-09-0
2026/09/09 1:00:00 2026/09/09 2:00:00	60	4.73 °C	5.53 °C	5.13 °C	DEMO-HOUR_6-09-09-1
2026/09/09 2:00:00 2026/09/09 3:00:00	60	4.85 °C	5.65 °C	5.25 °C	DEMO-HOUR_6-09-09-2
2026/09/09 3:00:00 2026/09/09 4:00:00	60	4.94 °C	5.74 °C	5.34 °C	DEMO-HOUR_6-09-09-3
2026/09/09 4:00:00 2026/09/09 5:00:00	60	4.99 °C	5.79 °C	5.39 °C	DEMO-HOUR_6-09-09-4
2026/09/09 5:00:00	60	5 °C	5.8 °C	5.4 °C	DEMO-HOUR_6-09-09-5

UC 4

画面の着目点

- 01 Walletで取引内容を確認・承認
- 02 SponsorがDUSTを負担
- 03 TX識別子で記録を追跡

Deviceの取引認可と、サービスの手数料負担を分ける。

公開情報から、判定の根拠を確認。

[illegible]

UC 5

画面の着目点

- 01 TX識別子から公開情報を照合
- 02 日付・適用条件・24時間の判定
- 03 元の測定値は非公開

共有された取引識別子から、
第三者が結果と根拠を確認
する。

範囲外も、欠測も、そのまま残す。

LOCAL DEMO / デモ

撮影用シミュレーション / 実際のユースケースに沿った操作説明

Device Administrator Public verifier Managed API Operations

Reset demo / 初期化

07:00-08:00	閾値以内
08:00-09:00	閾値以内
09:00-10:00	閾値以内
10:00-11:00	閾値以内
11:00-12:00	閾値以内
12:00-13:00	閾値以内
13:00-14:00	閾値以内
14:00-15:00	閾値以内
15:00-16:00	閾値以内
16:00-17:00	閾値以内
17:00-18:00	閾値以内
18:00-19:00	計測なし
19:00-20:00	計測なし
20:00-21:00	計測なし
21:00-22:00	計測なし
22:00-23:00	計測なし
23:00-00:00 (+1)	計測なし

ゼロ知識証明 (ZKP) の確認ステップ

この画面で使うのは公開情報だけです。非公開のセンサー値や証明用の秘密情報は表示されません。

✓

✓

✓

✓

✓

EXTENDED FLOW

画面の着目点

- 01 計測なしの6時間
- 02 閾値以内の時間
- 03 範囲外・拒否は動画で確認

成功だけでなく、判断が必要なケースも体験できる。

既存のクラウド運用へつなぐ。

LOCAL DEMO / デモ

撮影用シミュレーション / 実際のユースケースに沿った操作説明

DeviceAdministratorPublic verifierManaged APIOperations

Reset demo / 初期化

STEP 4

2026-09-05 · Daily proof evidence

SIMULATED · CONFIRMED

✓ Source fetch

✓ 24-hour aggregation

✓ ZK proof + System Wallet

✓ Midnight confirmation

RAW SENSOR VALUES

Private — administrator summary only

The proof discloses hourly outcomes and the public Policy, not individual readings.

Hour	Samples	Minimum	Maximum	Average	Threshold result
00:00	60	4.6	5.4	5.00	● WITHIN-THRESHOLD
01:00	60	4.73	5.53	5.13	● WITHIN-THRESHOLD
02:00	60	4.85	5.65	5.25	● WITHIN-THRESHOLD
03:00	60	4.94	5.74	5.34	● WITHIN-THRESHOLD
04:00	60	4.99	5.79	5.39	● WITHIN-THRESHOLD
05:00	60	5	5.8	5.40	● WITHIN-THRESHOLD
06:00	60	4.96	5.76	5.36	● WITHIN-THRESHOLD
07:00	60	4.89	5.69	5.29	● WITHIN-THRESHOLD
08:00	60	4.78	5.58	5.18	● WITHIN-THRESHOLD
09:00	60	4.66	5.46	5.06	● WITHIN-THRESHOLD
10:00	60	4.52	5.32	4.92	● WITHIN-THRESHOLD
11:00	60	4.4	5.2	4.80	● WITHIN-THRESHOLD

EXTENDED FLOW

画面の着目点

01 連携元の登録

02 日次実行

03 進行状態と結果

登録した計測元と条件に沿って、サービスが日次証明を実行する。

日々の進行と、対応が必要な状態を知る。

LOCAL DEMO / デモ

撮影用シミュレーション / 実際のユースケースに沿った操作説明

Device Administrator Public verifier Managed API Operations

Reset demo / 初期化

OPS

BACCHIRI! / AUTHORIZED OPERATORS ONLY

システム運用監視

SYSTEM HEALTH, SPONSOR FUNDING & CUSTOMER TRACE

30秒ごとに更新

今すぐ更新

Cloudflare Access DEMO OPERATOR / 実システム接続なし

最終更新: 2026/09/11 23:44:34

すべての監視項目を更新しました。

01 / CURRENT STATE

現在の稼働状態

総合状態
正常
0件の未解決アラート

SPONSOR WALLET
READY (送信可能)
DEMO 100 DUST / 推定残り 100 TX

PROOF処理待ち
0
最古の待機開始: —

直近24時間の運用エラー
0
現在の要対応Proof Job: 0

QUEUE要対応
0
自動再試行を使い切った配送

Sponsor Wallet

SIMULATED · 2026/09/11 23:44:34

● 正常 READY (送信可能)

DUST残高
DEMO 100 DUST

直近SPONSORED TX手数料
DEMO 1 DUST

推定残り SPONSORED TX
約 100 件

直近手数料の記録日時
2026/09/11 23:44:34

使用可能DUST UTXO数
10

保留DUST UTXO数
0

全DUST UTXO数
10

SUPERVISOR状態
SIMULATED

WALLETプロセス
停止

WALLET状態の経過時間
0 秒

処理モード
常時処理

処理開始
即時

次回処理開始

次回CONTAINER起動可能

今回の受付締切

R2同期CHECKPOINT
未保存

要対応アラート

Discord: NOT CONFIGURED

現在、要対応のアラートはありません。

▶ 通知しきい値と配送状態

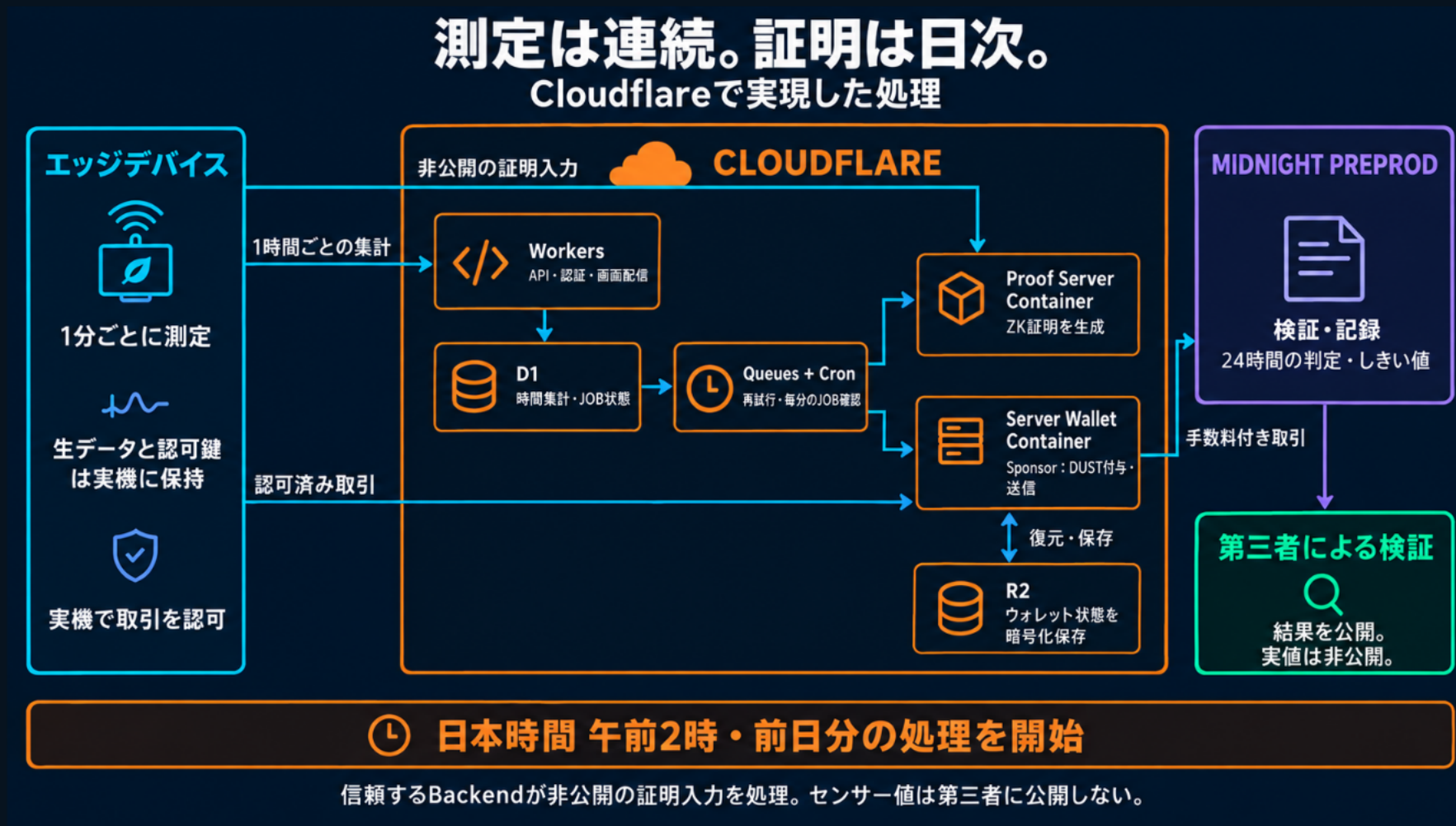
EXTENDED FLOW

画面の着目点

- 01 サービス状態
- 02 日次指標
- 03 イベントと処理状況

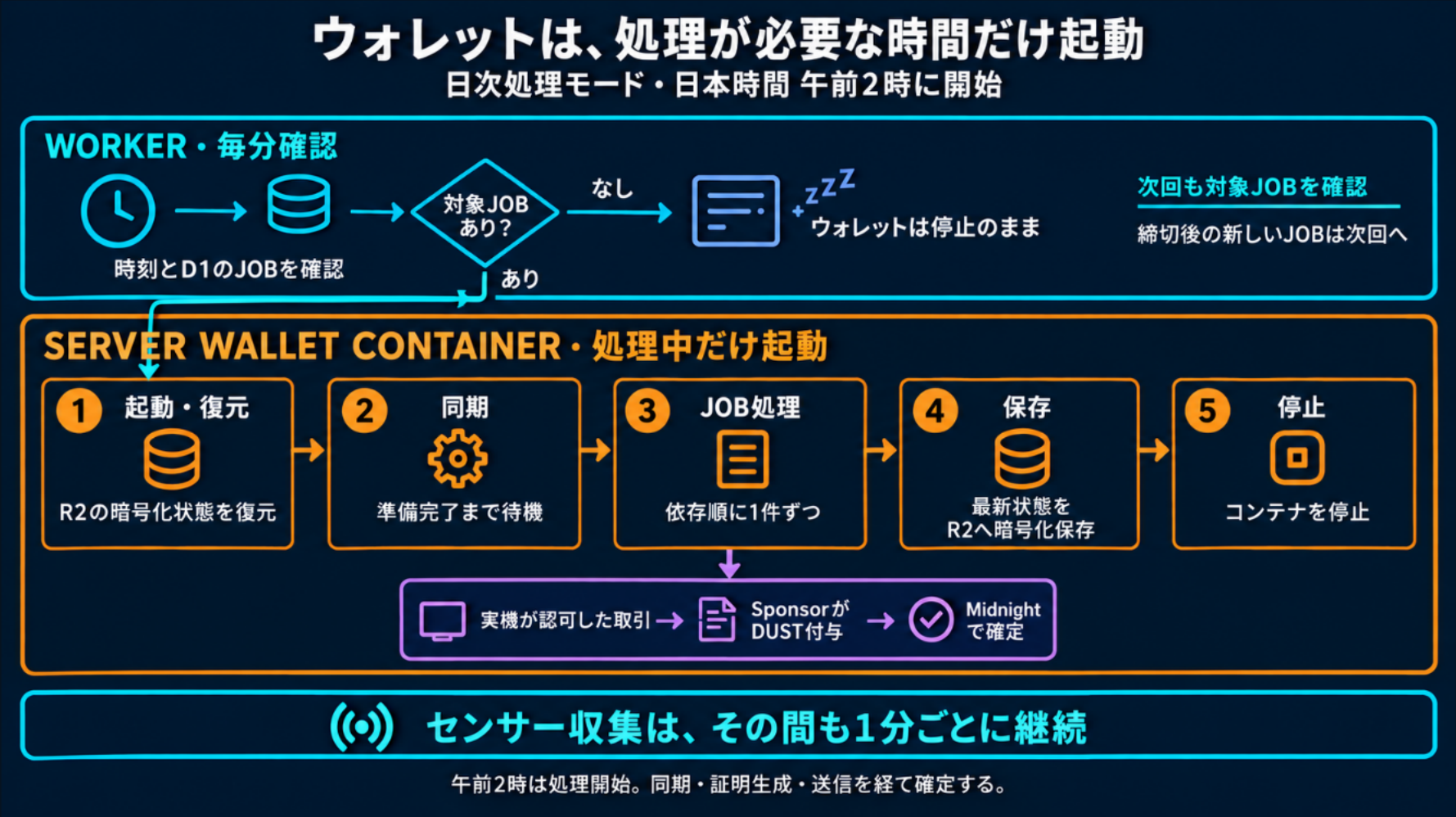
監視・調査に必要な情報を、
秘密値から分ける。

Cloudflareが受付と実行をつなぐ。



生の測定列は計測元へ保持。非公開の証明入力は信頼するBackendで処理。

復元、同期、処理、保存、停止。



図は日次02:00開始の運用例。処理開始時刻は確定時刻を保証しない。

何を示し、何を信頼するのか。

01

証明する関係

提出した非公開の時間別入力と、登録済み公開条件との関係。

02

非公開にするもの

元の測定値、時間別の実値、証明の秘密入力。公開するのは条件と判定。

03

別途必要な保証

センサーの物理的な正しさ、測定の完全性、計測元での集約の正しさ。

現在の信頼境界

現行Backend / Proverを信頼し、公開条件と非公開入力との関係を証明する。

日次の検証を、実際の業務へ。

事業と製品の到達点を分けて検証する

01

WAVE 1 / 中核価値

温度計測の非公開しきい値証明。Wallet連携から第三者検証まで。

02

WAVE 2 / 現場実証

パートナーの帳票・管理業務へ接続し、信頼性と支援工数を測る。

03

WAVE 3 / 商用準備

継続利用、更新、拡大と提供原価を確かめ、PMF検証の準備を整える。

次の協議：対象の温度計測業務・評価期間・検証指標を合意する。

温度以外の計測種別への対応とPMF達成は、現時点の成果として主張しません。

BACCHIRI!

バッチリ

データに信頼を。
検証を、誰にでも。

ありがとう。

操作デモを再生する。

約5分25秒 / 現行GUIの操作録画 / ローカル模擬動作

BACCHIRI!

VERIFIABLE MEASUREMENT

01 価値

02 操作

03 仕組み

04 次へ

確認できる証拠を、計測報告に。

測定値を渡さず、

PRIVATE → PUBLIC

撮影用シミュレーション

01 / 15

測定値を渡さずに、判定の根拠を届ける。